

微商城功能实施文档

一、功能概述

微商城是面向顾客的积分+商品兑换平台，顾客可通过小程序使用积分（部分情况可加钱）兑换商品。商品分为两种类型：

类型	说明
-----	-----
**商品 (P) **	实物商品，顾客下单后由商家配送
**券 (C) **	积分兑换优惠券，后台需要关联一张优惠券模板并设置兑换数量

重要区分：微商城与"积分兑换规则"是两套独立系统，功能对比见文末附表。

二、完整实施步骤

步骤1：创建商品类别（可选）

后台路径：`微商城` → 类别`

操作说明：

- 点击「新增」
- 填写类别名称、排序号（越小越靠前）
- 选择父级类别（支持多级分类）
- 选择状态：启用/停用
- 上传类别图标（可选）
- 保存

说明：类别是可选的。如果不创建类别，商品将无法在"分类模式"下展示；可以直接创建商品（不选类别）在"首页模式"下展示。

步骤2：创建商品

后台路径：`微商城` → 商品`

操作说明：

2.1 基础信息

- - 产品类型：选择「商品」或「券」
- - 选择「券」时，需要额外选择关联的优惠券模板并填写优惠券数量
- - 分类：下拉选择步骤1创建的类别（支持多级）
- - 名称（必填）

- - 单位（必填，如：个、份、瓶）

2.2 价格与积分

字段	说明	示例
-----	-----	-----
售价	金额（元），整数输入，自动转为分存储	输入`78` → 存储`7800`（分）
原价	市场价，展示用划线价格	同上
所需积分	兑换所需积分，整数输入	输入`780` → 直接存储`780`

价格分位说明：

- - 金额字段：前端输入元，后端固定乘 100 转分（`priceScale = 2`），实际金额 = `priceFee / 100`
- - 积分字段：前端输入整数，后端直接存储（`pointsScale = 0`），实际积分 = `pointsFee`

兑换模式：

售价	所需积分	小程序展示
-----	-----	-----
> 0	> 0	积分 + 金额组合支付
0	> 0	**纯积分兑换**
> 0	0	纯金额购买
0	0	不允许（后端会拦截报错）

2.3 库存与限购

字段	说明
-----	-----
库存	必须填写，为 0 则小程序显示"已售空"
成本	内部记录用，小程序不展示
每人总限购数	同一手机号用户累计可购买数量，不填=不限制
每人每天限购数	同上，按每日统计，不填=不限制

2.4 展示设置

字段	说明
-----	-----
显示在首页	开启后，该商品会出现在小程序首页推荐区域
显示顺序	越小越靠前
商品主图	必填，建议 750x750px
banner图片	最多10张，逗号分隔

2.5 保存

步骤3：上架商品（重要！）

后台路径：`微商城` → `商品`

操作说明：

- 商品默认状态为"停用"（`obsolete = false` 才是上架）
- 在商品列表点击「启用/下架」按钮切换状态
- 发布数据：点击顶部「发布微商城数据」按钮，清空 Redis 缓存，使小程序获取最新数据

发布的作用：`release()` 方法会清除以下 Redis 缓存： - `micro\_mall\_in\_home`（首页推荐商品） - `micro\_mall\_all\_spu`（全部商品） - `micro\_mall\_cate`（类别） - `micro\_mall\_spu`（单品） 不点击发布 → 数据仍在 Redis 缓存中 → 小程序看不到新增/修改

步骤4：类别也需要发布

后台路径：`微商城` → `类别`

新增/修改/删除类别后，也需要点击「发布微商城数据」，清空类别缓存。

步骤5：小程序端查看

- 打开小程序
- 进入「积分商城」页面
- 切换模式：分类浏览 / 首页推荐
- 选择商品 → 加入购物车 → 结算 → 支付

三、字段说明表

商品主表（mall_spu）

数据库字段	后台字段	必填	说明
-----	-----	-----	-----
`name`	名称	是	商品名称
`category_id`	分类	否	关联 mall_category，支持多级
`unit`	单位	是	个/份/瓶等
`main_url`	商品主图	是	小程序展示图
`banner_url`	banner图片	否	最多10张，逗号分隔
`show_in_home`	显示在首页	否	true=首页推荐，false=否
`show_order`	显示顺序	否	越小越靠前

`purchase_limit_per_person`	每人总限购数	否	null=不限
`purchase_limit_per_person_per_day`	每人每天限购数	否	null=不限
`obsolete`	上下架状态	是	false=上架, true=下架
`type`	产品类型	是	P=商品, C=券
`type_lid`	券的优惠券编号	C时必填	关联优惠券模板
`type_num`	优惠券数量	C时必填	≤30

SKU表 (mall_sku)

数据库字段	后台字段	说明
-----	-----	-----
`price_fee`	售价	分存储, 实际金额=priceFee/100
`price_scale`	售价分位	固定为2
`market_price_fee`	原价	同上
`market_price_scale`	原价分位	固定为2
`points_fee`	所需积分	直接存储
`points_scale`	积分分位	固定为0, 实际积分=pointsFee
`sales_volume`	已售数量	展示用

库存表 (mall_sku_stock)

数据库字段	后台字段	说明
-----	-----	-----
`sku_id`	-	关联 mall_sku.lid
`quantity`	库存	为0则显示"已售空"

类别表 (mall_category)

数据库字段	后台字段	说明
-----	-----	-----
`name`	类别名称	是

`parent_id`	父级	支持多级分类, null=顶级
`pic_url`	类别图标	小程序分类展示
`show_order`	排序号	越小越靠前
`obsolete`	状态	false=启用, true=停用

四、积分计算规则

实际金额 (元) = $\text{price_fee} / 10^{\text{price_scale}}$ (price_scale 固定为2)

实际积分 = $\text{points_fee} / 10^{\text{points_scale}}$ (points_scale 固定为0)

示例:

售价输入	price_fee 存储	实际金额	所需积分输入	points_fee 存储
-----	-----	-----	-----	-----
78	7800	78.00元	780	780
0.5	50	0.50元	100	100

五、常见问题

Q1: 小程序不显示商品

排查顺序:

- 商品状态是否为"上架"? (`obsolete = false``)
- 是否点击了「发布微商城数据」? (清缓存)
- 关联的类别是否"停用"? (`obsolete = true``)
- 库存数量是否为 0?
- 商品是否设置了"显示在首页", 但想看分类模式?
- 小程序是否选择了正确的门店?

Q2: 分类模式不显示商品

排查: 商品是否绑定了正确的分类? 未绑定分类的商品不会出现在分类模式。

Q3: 首页模式不显示商品

排查: 商品是否开启了"显示在首页"开关?

Q4: 积分兑换规则 (积分营销-积分兑换) 不显示

原因：这是另一套系统，与微商城无关。该功能目前小程序未对接。

Q5：后端报错"积分和价格不能同时为0"

原因：`priceFee > 0 || pointsFee > 0` 校验，至少要填一个。

Q6：新增商品后需要重复操作？

是。每次新增/修改商品或类别后，都需要点击「发布微商城数据」，否则小程序因 Redis 缓存看不到最新数据。

六、附：两套积分系统对比

对比项	微商城	积分兑换规则
-----	-----	-----
后台路径	微商城 - 商品/类别	积分营销 - 积分兑换
数据库表	`mall_spu` / `mall_sku` / `mall_category`	`crm_point_exchange`
小程序入口	积分商城	**未对接**
兑换内容	实物商品或优惠券（通过"券" 类型）	优惠券
状态控制	`obsolete`（上下架）	`status`（生效中/已失效）
限购	每人总限购数 / 每天限购数	限制每人兑换最大次数（**当 前未实现**）

文档版本：v1.1

最后更新：2026-08-27